

# RESUMEN ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Administración de bases de datos (SGBD) .....                      | 2  |
| Definiciones Técnicas Literales .....                              | 2  |
| Componentes Lógicos del Almacenamiento (Jerarquía Oracle) .....    | 2  |
| Índices: Tipos y Funcionamiento .....                              | 3  |
| Normalización de Bases de Datos (1FN, 2FN, 3FN) .....              | 4  |
| Restricciones e Integridad .....                                   | 4  |
| Diccionario de Datos (Metadatos).....                              | 5  |
| El Teorema CAP (Teorema de Brewer).....                            | 6  |
| Tipos de Bases de Datos NoSQL .....                                | 6  |
| Inteligencia de Negocio: OLTP vs. OLAP .....                       | 6  |
| Estándares de Conexión: ODBC y JDBC .....                          | 6  |
| Sistemas de almacenamiento y su virtualización .....               | 7  |
| Arquitecturas de Almacenamiento .....                              | 7  |
| Tabla de Niveles RAID (Redundant Array of Independent Disks) ..... | 7  |
| Gestión de Volúmenes (LVM) .....                                   | 8  |
| Políticas, sistemas y procedimientos de backup y recuperación ..   | 9  |
| Tipos de Backup (Copia de Seguridad) .....                         | 9  |
| Estrategias y Técnicas .....                                       | 9  |
| Objetivos de Recuperación.....                                     | 10 |
| Técnicas de Recuperación: Checkpoints y Logs .....                 | 10 |
| Virtualización de sistemas y de puestos de usuario .....           | 11 |
| Hipervisores (VMM – Virtual Machine Monitor).....                  | 11 |
| Técnicas de Virtualización .....                                   | 11 |
| Virtualización de Puestos de Usuario (VDI) .....                   | 11 |

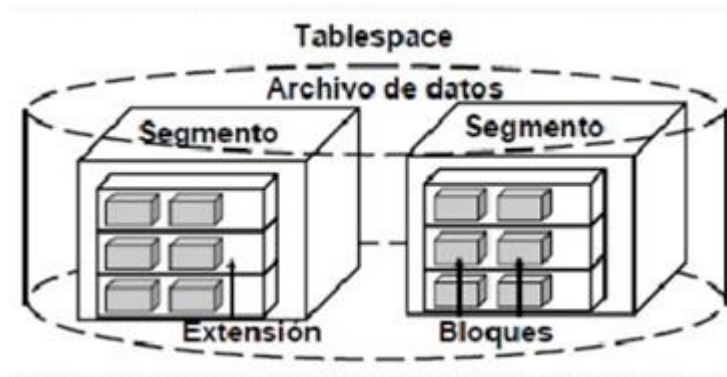
## Administración de bases de datos (SGBD)

### Definiciones Técnicas Literales

- **SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos):** "Actúa de interfaz entre el usuario y la información almacenada, el usuario nunca accede a los datos directamente, siempre lo hace a través del gestor".
- **Instancia:** "Conjunto compartido de estructuras de memoria y procesos que acceden a un grupo de ficheros de la base de datos".
- **Tablespace:** "Estructura que permite hacer de puente entre el esquema interno y el esquema conceptual-lógico".
- **Bitácora (Fichero diario):** "Estructura para grabar las modificaciones de la BD, permite registrar, analizar, detectar y notificar eventos. Se escribe antes de que se escriban datos reales (técnica Write-Ahead Logging)".
- **DDL (Definition):** Define la estructura (**CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE**).
- **DML (Manipulation):** Gestiona los datos (**SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE**).
- **DCL (Control):** Gestiona permisos (**GRANT, REVOKE**).
- **TCL (Transaction):** Gestiona transacciones (**COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT**).

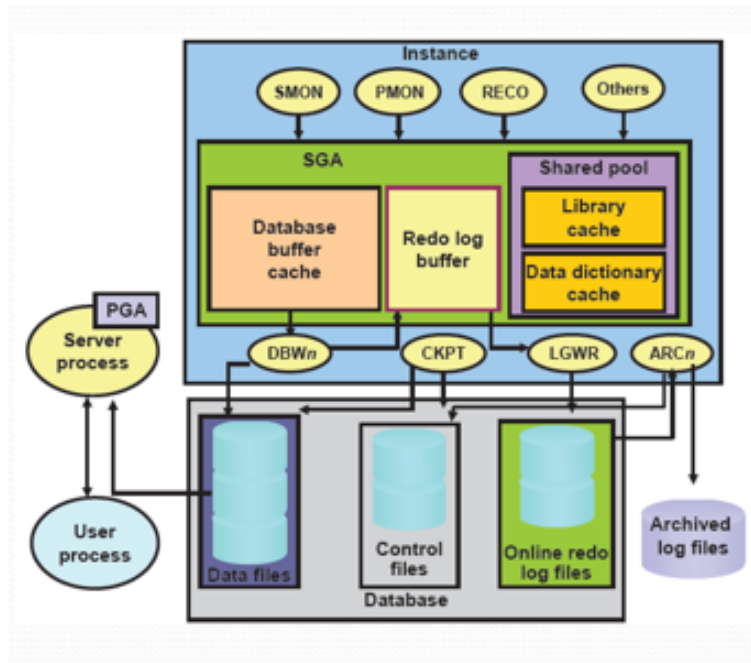
### Componentes Lógicos del Almacenamiento (Jerarquía Oracle)

- **Bloque de Datos:** "Unidad mínima de información a almacenar".
- **Extensiones:** "Conjuntos de bloques de datos contiguos".
- **Segmentos:** "Un conjunto de extensiones de datos, de índices, de rollback o temporales".
- **Contenido:** Especifica que un **Tablespace** se compone de **Segmentos**, estos de **Extensiones** y estas de **Bloques de datos** (que es la unidad mínima de E/S).



Para administrar Oracle hay que saber dónde vive la información:

- **SGA (System Global Area):** Memoria compartida por todos los procesos (contiene el Database Buffer Cache y el Shared Pool).
- **PGA (Program Global Area):** Memoria exclusiva de cada proceso/sesión de usuario (no compartida).



## Índices: Tipos y Funcionamiento

Los índices son fundamentales para el rendimiento y la CPS suele preguntar por sus tipos:

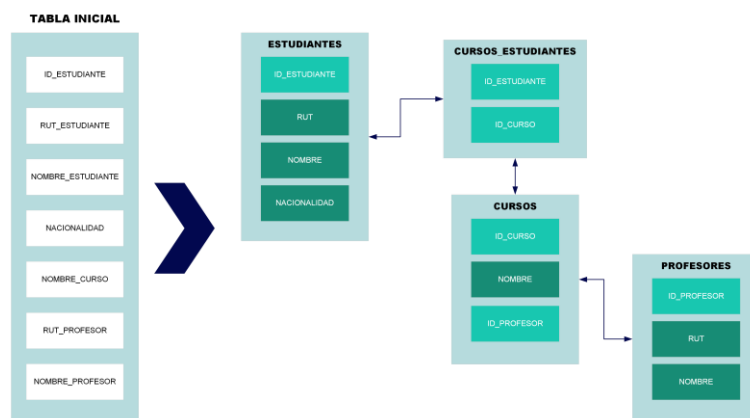
- **B-Tree (Árbol B):** El más común. Ideal para búsquedas de igualdad y rangos en columnas con muchos valores distintos (alta cardinalidad).

- **Bitmap (Mapa de bits):** Ideal para columnas con pocos valores distintos (baja cardinalidad), como "Sexo" o "Estado Civil". Muy eficiente en almacenes de datos (Data Warehouse).
- **Hash:** Muy rápido para búsquedas de igualdad exacta, pero no sirve para rangos.

## Normalización de Bases de Datos (1FN, 2FN, 3FN)

Es la base teórica del modelo relacional. El tribunal suele preguntar qué "anomalía" corrige cada forma:

- **1ª Forma Normal (1FN):** Elimina grupos repetidos. Los valores deben ser **atómicos** (indivisibles).
- **2ª Forma Normal (2FN):** Debe estar en 1FN y que cada atributo dependa de **toda** la clave primaria (elimina dependencias parciales).
- **3ª Forma Normal (3FN):** Debe estar en 2FN y eliminar dependencias **transitivas** (atributos que dependen de otros que no son la clave).



Truco de examen: "La 3FN es la que se busca alcanzar habitualmente en entornos transaccionales para evitar la redundancia".

## Restricciones e Integridad

- **Propiedades ACID:** Acrónimo de **A**tomicidad, **C**onsistencia, **I**slamamiento (Isolation) y **D**urabilidad.
- **Aislamiento:**
  - **Read Uncommitted:** El nivel más bajo (permite "Lecturas sucias").

- **Read Committed:** Evita la **Lectura sucia** (nivel por defecto en muchos SGBD).
- **Repeatable Read:** Evita la **Lectura no repetible**.
- **Serializable:** El nivel más alto. Evita todos los problemas, incluyendo las **Lecturas fantasma**.
- **Integridad Referencial:** "Si una tupla de una relación R1 hace referencia a una relación R2, debe referirse a una tupla que exista realmente en R2".
- **Integridad de Entidad:** "El atributo que forma parte de la clave no puede tomar valores nulos".
- **Dominio:** conjunto de valores posibles que puede tomar un atributo.
- **Deadlock (Abrazo mortal):** "Situación en la que dos o más transacciones se bloquean mutuamente esperando recursos".

**Enfoque CPS:** El tribunal pregunta recurrentemente por el comando TRUNCATE; es un distractor común clasificarlo como DML cuando es **DDL** (Data Definition Language) porque elimina el contenido pero mantiene la estructura. También suelen preguntar por el puerto por defecto de **MySQL/MariaDB**, que es el **3306**.

- **Puertos y Herramientas (Datos de memoria)**
  - **Oracle:** Puerto **1521**.
  - **PostgreSQL:** Puerto **5432**.
  - **SQL Server:** Puerto **1433**.
  - **Herramienta Oracle: SQL\*Plus** como la herramienta de línea de comandos estándar.

## Diccionario de Datos (Metadatos)

- **Contenido:** El Diccionario de Datos es un conjunto de tablas de **solo lectura** que el SGBD utiliza para gestionar la base de datos (contiene nombres de tablas, usuarios, privilegios, etc.).
- **En Oracle:** Memoriza los prefijos:
  - **USER\_:** Objetos que pertenecen al usuario actual.
  - **ALL\_:** Objetos a los que el usuario tiene acceso.
  - **DBA\_:** Todos los objetos de la base de datos (requiere privilegios de administrador).

## El Teorema CAP (Teorema de Brewer)

Cualquier sistema distribuido solo puede garantizar 2 de estas 3 propiedades:

- **Consistency (Consistencia):** Todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo.
- **Availability (Disponibilidad):** Cada petición recibe una respuesta (éxito o fallo).
- **Partition Tolerance (Tolerancia al particionado):** El sistema sigue funcionando aunque se rompa la comunicación entre nodos.

## Tipos de Bases de Datos NoSQL

- **Clave-Valor:** Ideal para caché (ej. **Redis**).
- **Documentales:** Almacenan JSON/BSON (ej. **MongoDB**).
- **Orientadas a Columnas:** Para grandes volúmenes de datos (ej. **Cassandra**).
- **Orientadas a Grafos:** Para relaciones complejas (ej. **Neo4j**).

## Inteligencia de Negocio: OLTP vs. OLAP

- **OLTP (Procesamiento Transaccional):** Bases de datos del día a día (ventas, cajeros). Priorizan la velocidad de inserción y actualización.
- **OLAP (Procesamiento Analítico):** Almacenes de datos (**Data Warehouse**). Priorizan consultas complejas sobre datos históricos.

## Estándares de Conexión: ODBC y JDBC

- **ODBC (Open Database Connectivity):** Estándar de Microsoft para acceder a cualquier BBDD independientemente del lenguaje.
- **JDBC (Java Database Connectivity):** El equivalente para aplicaciones Java.
- **Funcionamiento:** Ambos usan **Drivers** específicos para cada fabricante (Oracle, MySQL, etc.).

# Sistemas de almacenamiento y su virtualización

## Arquitecturas de Almacenamiento

- **DAS (Direct Attached Storage):** Conectividad directa entre servidores y almacenamiento basada habitualmente en **SCSI, FC o SATA/SAS**.
- **NAS (Network Attached Storage):** "Dispositivo de almacenamiento compartido basado en **archivos**. El SO monta un sistema de ficheros externo (NFS, CIFS)". Es como un servidor de archivos.
- **SAN (Storage Area Network):** "Red de almacenamiento que realiza el acceso a nivel de **bloque de bits (protocolos Fibre Channel o iSCSI)**. Utiliza tarjetas **HBA (Host Bus Adapter)** para la conexión". Es la opción más escalable y de mayor rendimiento.

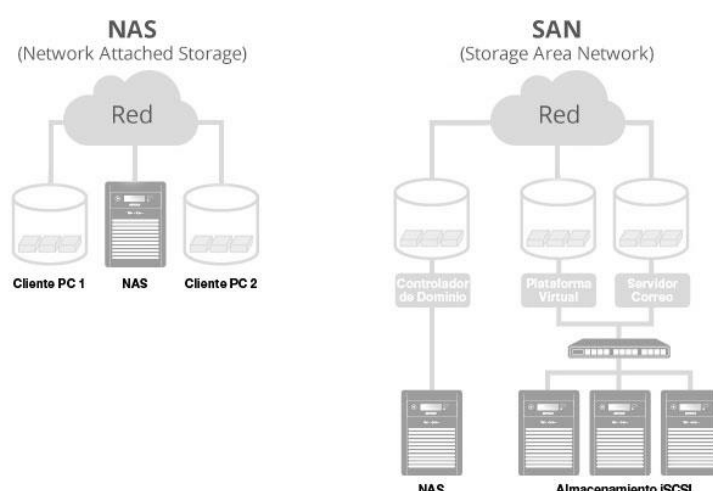


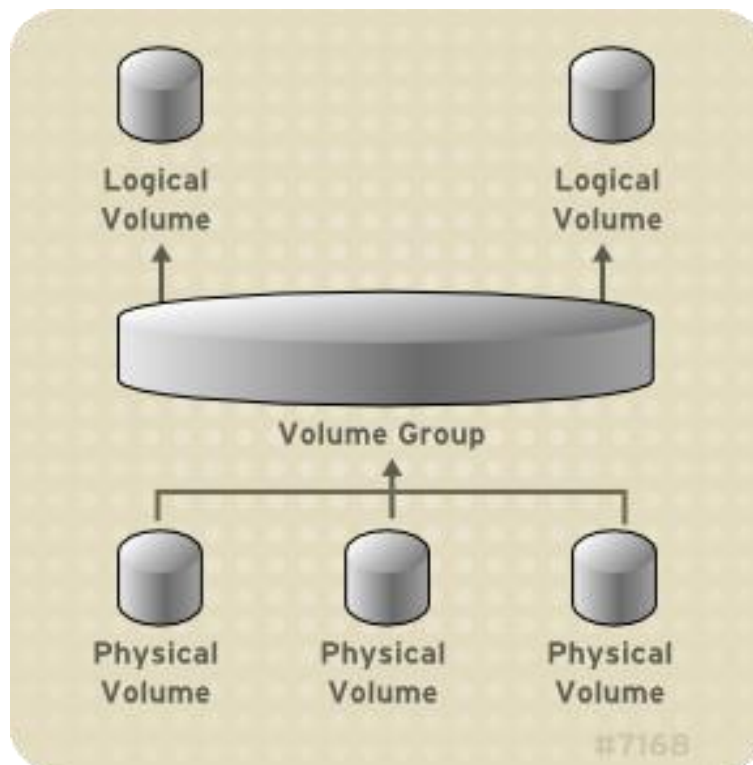
Tabla de Niveles RAID (Redundant Array of Independent Disks)

| Nivel RAID    | Nombre Técnico           | Descripción Literal                                                                           | Cálculo de espacio en RAID                             |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RAID 0</b> | Striping (Fragmentación) | Mejora el rendimiento dividiendo datos en varios discos. <b>No tiene tolerancia a fallos.</b> | <b>n x capacidad.</b> (Toda la suma).                  |
| <b>RAID 1</b> | Mirroring (Espejo)       | Duplica los datos en dos discos. Alta disponibilidad.                                         | <b>1 x capacidad.</b> (Es un espejo, solo cuenta uno). |

|                |                     |                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAID 5</b>  | Paridad Distribuida | Requiere mínimo <b>3 discos</b> . Los datos y la paridad se distribuyen en todos los discos. | <b><math>(n - 1) \times \text{capacidad}</math></b> . (Se pierde el espacio de un disco para paridad).                                   |
| <b>RAID 6</b>  | Doble Paridad       | Requiere mínimo <b>4 discos</b> . Tolerancia el fallo de hasta 2 discos simultáneos.         | <b><math>(n - 2) \times \text{capacidad}</math></b> . (Se pierde el espacio de dos discos).                                              |
| <b>RAID 10</b> | RAID 1 + 0          | Espejo de conjuntos fragmentados. Combina velocidad y seguridad. Requiere mínimo 4 discos.   | <b><math>(n \times \text{capacidad}) / 2</math></b> . (Se pierde la mitad de los discos debido a que cada dato se duplica en un espejo). |

### Gestión de Volúmenes (LVM)

- **PV (Physical Volume):** "Cualquier tipo de dispositivo de almacén físico".
- **VG (Volume Group):** "Agrupación de discos que puede expandirse en caliente".
- **LV (Logical Volume):** "Unidad lógica que pertenece a un VG".





**Enfoque CPS:** Una pregunta clásica es calcular la capacidad de un **RAID 0**. Si tienes un disco de 10GB y otro de 27GB, la unidad lógica resultante será de **20GB** (el doble del menor).

A menudo preguntan por el orden de creación o el comando exacto:

- **pvcreate:** Prepara el disco físico (Physical Volume).
- **vgcreate:** Agrupa los PVs en un grupo (Volume Group).
- **lvcreate:** Crea el volumen lógico donde irá el sistema de archivos (Logical Volume).
- **lvextend:** Permite ampliar un volumen en caliente (una de las mayores ventajas de LVM).

## Políticas, sistemas y procedimientos de backup y recuperación

### Tipos de Backup (Copia de Seguridad)

- **Copia Completa:** "Copia de todos los archivos. Borra el bit de modificación (lo pone a 0)".
- **Copia Incremental:** "Copia de archivos modificados desde la última copia incremental o completa. Borra el bit de modificación".
- **Copia Diferencial:** "Partiendo de una copia completa, realiza una copia de todos los datos modificados desde que se hizo ese backup completo. **NO borra el bit de modificación**".

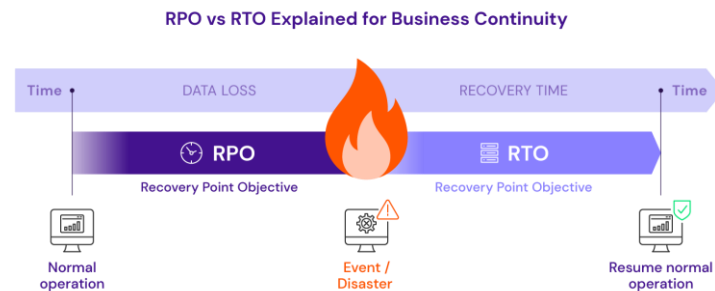
### Estrategias y Técnicas

- **Regla 3-2-1:** "Conservar 3 copias de los datos, en 2 medios diferentes con 1 copia almacenada en un lugar externo".
- **Deduplicación:** "Técnica que comprime los datos no usados para ahorrar espacio y reducir el coste medio".
  - **En Origen:** Se eliminan los duplicados en el cliente antes de enviarlos (ahorra ancho de banda).
  - **En Destino:** Se eliminan en el servidor de backup (ahorra espacio de almacenamiento).
- **Vaulting:** "Literalmente volcado de un backup completo a cinta".

- **Shadow Copy (VSS):** "Instantáneas de archivos o volúmenes incluso cuando están en uso".
- **Desnormalización:** su objetivo principal es mejorar el rendimiento.

## Objetivos de Recuperación

- **RPO (Recovery Point Objective):** Máxima cantidad de datos que la organización puede permitirse perder. ¿Cuántos datos pierdo? (Ej: 1 hora de trabajo) .
- **RTO (Recovery Time Objective):** "Tiempo máximo en el que se debe alcanzar un nivel de servicio mínimo tras una caída". ¿Cuánto tardo en volver a estar online?.



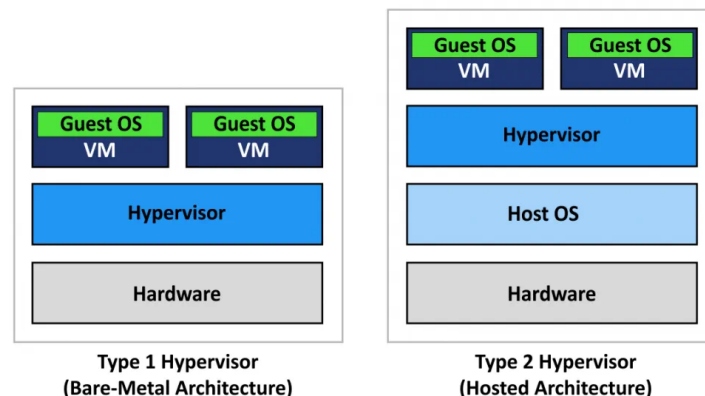
## Técnicas de Recuperación: Checkpoints y Logs

- **Contenido:**
  - **Checkpoint (Punto de control):** Evento en el que el SGBD escribe todos los bloques modificados de la memoria al disco. Reduce el tiempo de recuperación tras un fallo.
  - **Redo Log:** Registro de todas las transacciones para "rehacerlas" si el sistema cae.
  - **Undo Log:** Información para "deshacer" transacciones no confirmadas (Rollback).

## Virtualización de sistemas y de puestos de usuario

### Hipervisores (VMM – Virtual Machine Monitor)

- **Hipervisor Tipo 1 (Nativo/Bare Metal):** "Se ejecuta directamente sobre el hardware físico". Ejemplos: **Xen, VMware ESXi.**
- **Hipervisor Tipo 2 (Hosted):** "Se ejecuta como un programa más sobre el sistema operativo de la máquina real". Ejemplos: **VirtualBox, VMware Workstation.**



### Técnicas de Virtualización

- **Paravirtualización:** "Técnica que implica la adaptación del SO invitado para que pueda acceder a los recursos mediante **Hypercalls**".
- **Snapshot:** "Representación instantánea del estado de un sistema en un momento específico".

### Virtualización de Puestos de Usuario (VDI)

- **VDI (Virtual Desktop Infrastructure):** "Proceso de ejecutar el escritorio de un usuario dentro de una máquina virtual que se administra en un servidor central".
- **VDI Persistente:** "Cada usuario tiene su propia imagen de escritorio y mantiene su configuración una vez cerrada la sesión".
- **VDI No Persistente:** "Se asigna un clon de una imagen maestra al usuario al iniciar sesión; los cambios se pierden al cerrar".

**Enfoque CPS:** Un distractor común es afirmar que la virtualización requiere "aumentar la inversión en hardware específico". La respuesta correcta es que la opción **FALSA**, ya que permite un mayor aprovechamiento del hardware existente.